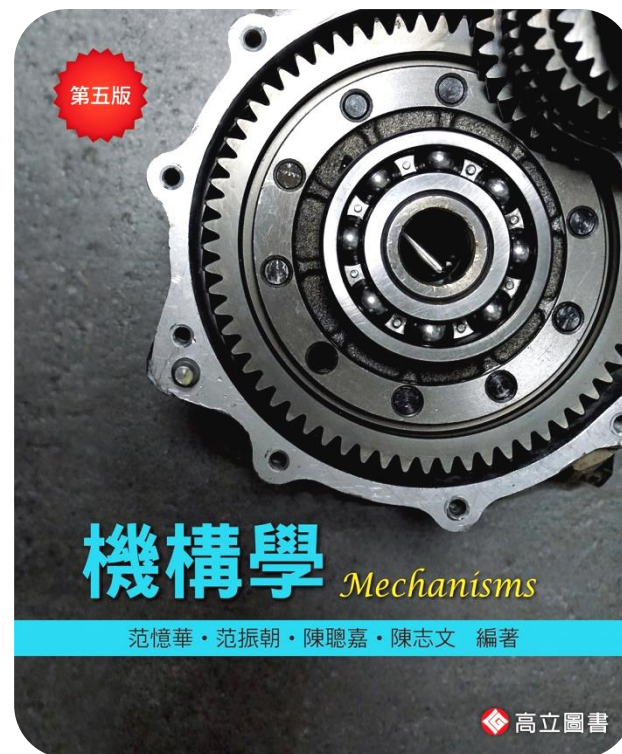


CHAPTER 3

常見連桿機構介紹





機構及發明的小故事

火車之父——喬治·史蒂文生_蒸汽火車的發明



火車之父——喬治·史蒂文生發明蒸汽火車
(圖片來源：維基共享資源、PIXABAY)



3.1 四連桿機構

- 在機構中，四連桿機構佔有大部分型式，其應用也最為廣泛，許多較為複雜的多桿機構，可以看成是在四連桿機構的基礎上再增加其他桿組擴展而成的，四連桿機構是平面連桿機構的基本型式。以圖3.1所示的舊式蒸汽火車頭簡圖為例，其移動輪由聯結桿連結一起，使其火車頭的牽引力量能均勻分佈於兩對輪中。

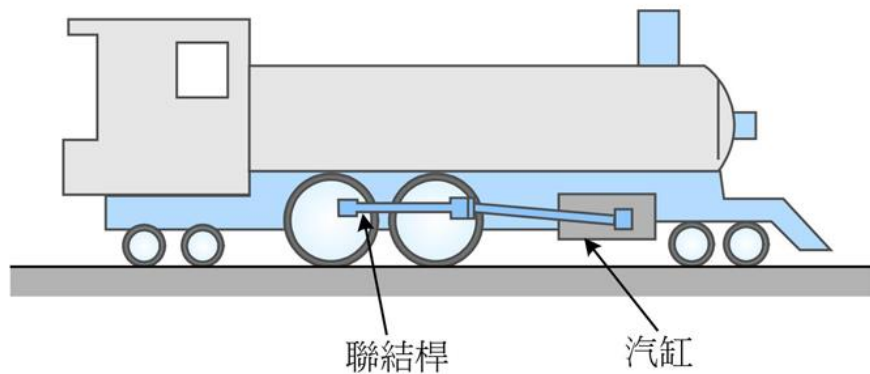


圖 3.1 舊式蒸汽火車頭簡圖



3.1 四連桿機構

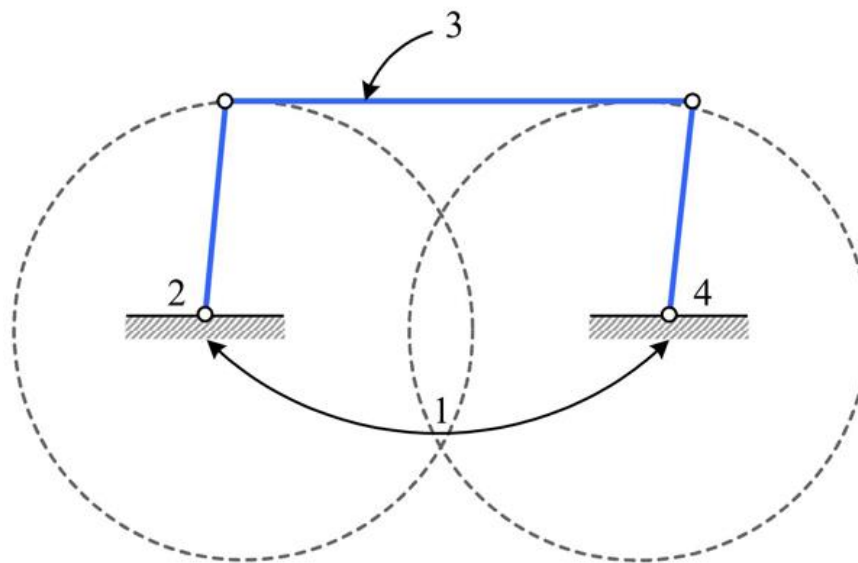


圖 3.2 以簡圖表示的傳動機構



3.1 四連桿機構

- 四連桿利用旋轉對組成四連桿機構的條件，為最長桿桿長 ≤ 另三桿桿長之和。

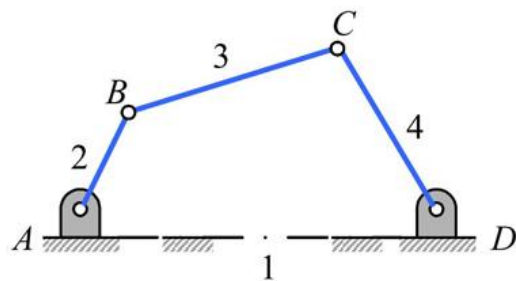
$$BC \leq AB + AD + DC \quad (3.1a)$$

$$AD \leq AB + BC + CD \quad (3.1b)$$

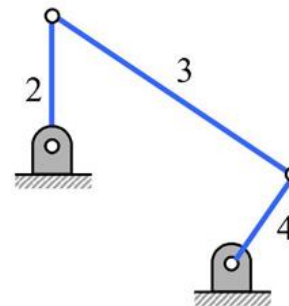
- 若已滿足構成四連桿條件，可利用 葛世浩定律 (Grashof Law)，判定是屬於何種類的四連桿組。



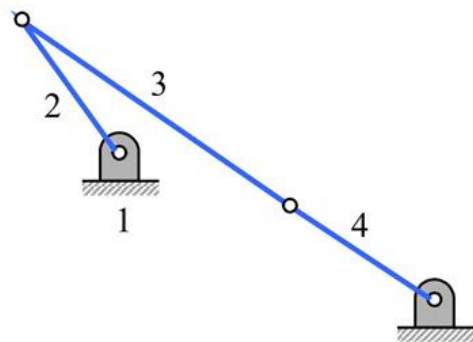
3.1 四連桿機構



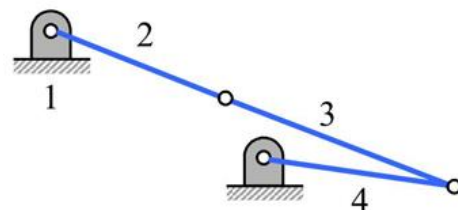
(a)



(b)



(c)



(d)

圖 3.3 四連桿機構



3.1 四連桿機構

1. 若四連桿機構桿長滿足

$$(\text{最短連桿}) + (\text{最長連桿}) \leq (\text{另兩連桿之和})$$

則

(1) 以最短連桿為曲柄，則形成曲柄搖桿機構。

(2) 將最短連桿固定，則機構變成雙曲柄機構（牽桿機構）。

(3) 若以最短桿為聯結桿，則形成雙搖桿機構。

2. 若四連桿機構桿長滿足

$$(\text{最短連桿}) + (\text{最長連桿}) > (\text{另兩連桿之和})$$

則形成三搖桿機構（非葛世浩機構）。



3.1 四連桿機構

- 在圖3.3(a) 機構的整個循環中，當聯結桿3與從動件的連桿4位於同一直線上的兩個位置時，此連桿組不受拘束。此兩個位置稱為**死點 (dead point)** 或**死心 (dead center)**，此刻從動件旋轉的方向可能會與主動件相反。許多機構都有死點的存在，通常可以利用慣性力、彈簧或重力來克服，以避免從動件在死點發生逆轉。
- 如圖3.3(b) 中，若連桿2為主動件，連桿3為**連接桿 (couple link)**，連桿4為被動件。當被動件連桿4與連接桿連成一線時，此位置稱為死點，如圖3.3(c) 所示。當主動件連桿2與連接桿成一直線時，此位置稱為極限位置，如圖3.3(d) 所示。



3.2 曲柄搖桿機構

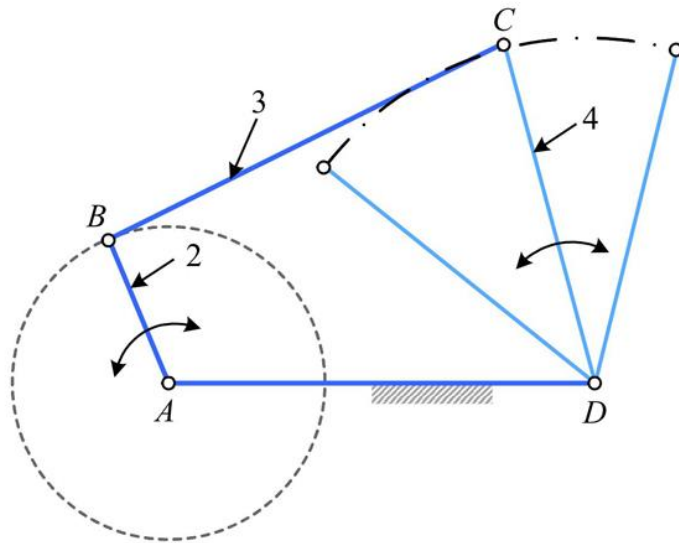


圖 3.4 曲柄搖桿機構

- 此機構是將旋轉運動轉變為搖擺運動，欲達到此要求，此連桿機構須滿足下列條件

$$AB + BC + DC > AD$$

$$AB + AD + DC > BC$$

$$AB + BC - DC < AD$$

$$BC - AB + DC > AD$$

(3.2)



3.2 曲柄搖桿機構

- 在圖3.5中所示，為一種顎式破碎機中的曲柄搖桿機構，電動機帶動連桿2轉動時，由連桿3帶動搖桿4（動顎板）作往復擺動。在動顎板4及定顎板5上都有齒，當動顎板4靠近定顎板5時，便夾住礦石進行破碎；當動顎板4離開定顎板時，碎裂礦石靠重力自動落下。此種破碎機能把礦石破碎到所需要的粒度。

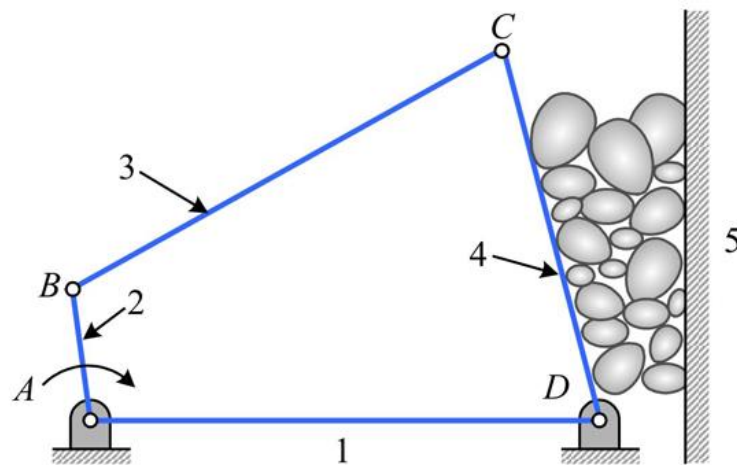


圖 3.5 顎式破碎機



3.3 雙曲柄及雙搖桿機構

- 圖3.6所示為雙曲柄機構 (double-crank mechanism) 或稱牽桿機構 (drag link mechanism) 的四連桿機構，其中最短的連桿 AD 為固定連桿，連桿2及4分別為曲柄，可作整圈的旋轉運動，當任一曲柄以等角速度旋轉時，則另一曲柄必以同方向之變角速度旋轉，為使兩個曲柄均能作整圈的運動，必須滿足下列條件：

$$\begin{aligned} BC &> AD + DC - AB \\ BC &< DC - AD + AB \end{aligned} \quad (3.3)$$

- 此式子可由 $\triangle AB'C'$ 及 $\triangle AB''C''$ 的關係推導而得。



3.3 雙曲柄及雙搖桿機構

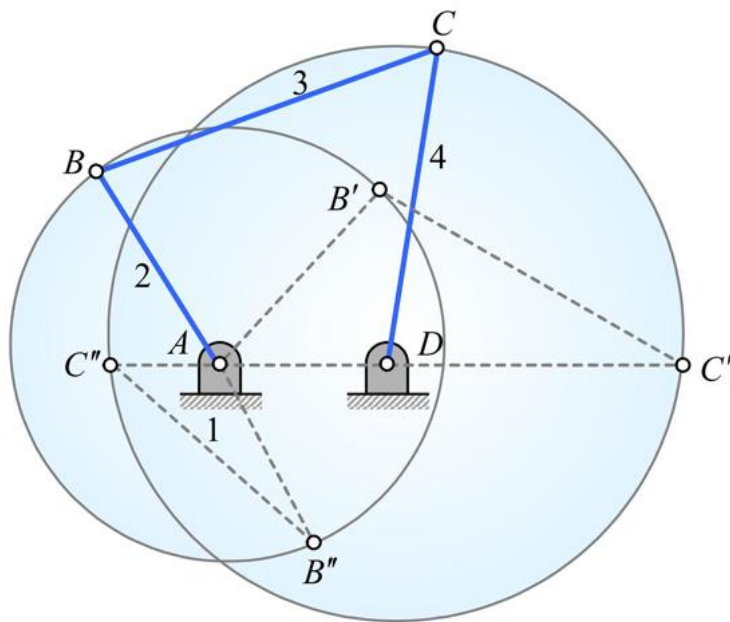


圖 3.6 雙曲柄機構



3.3 雙曲柄及雙搖桿機構

- 圖3.7所示為一慣性篩機構，為一六連桿機構，其中 $ABCD$ 為雙曲柄機構，當原動曲柄2以等速轉動時，從動曲柄4以變速轉動，通過連桿5帶動滑塊6（即篩子）作變速往復移動，這樣可使篩子得到所需的加速度。

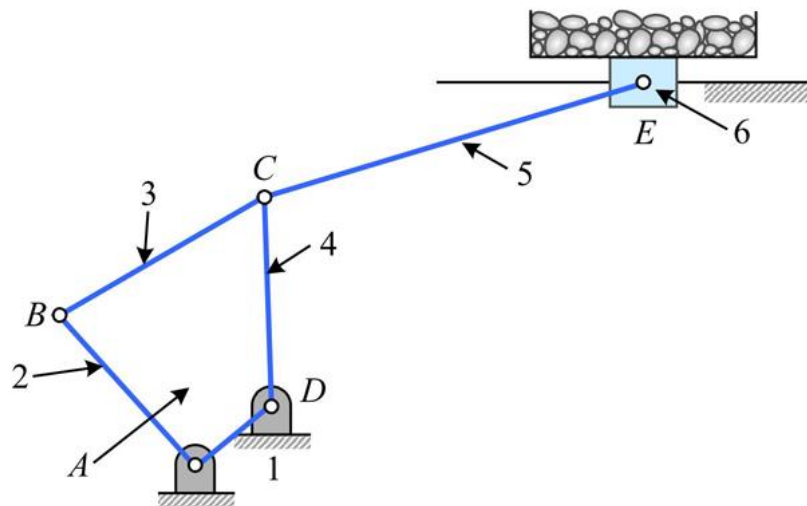


圖 3.7 慣性篩機構



3.3 雙曲柄及雙搖桿機構

- 當主動桿與輸出桿都不能作整圈旋轉時，這種四連桿機構稱為雙搖桿機構 (double rocker mechanism)。

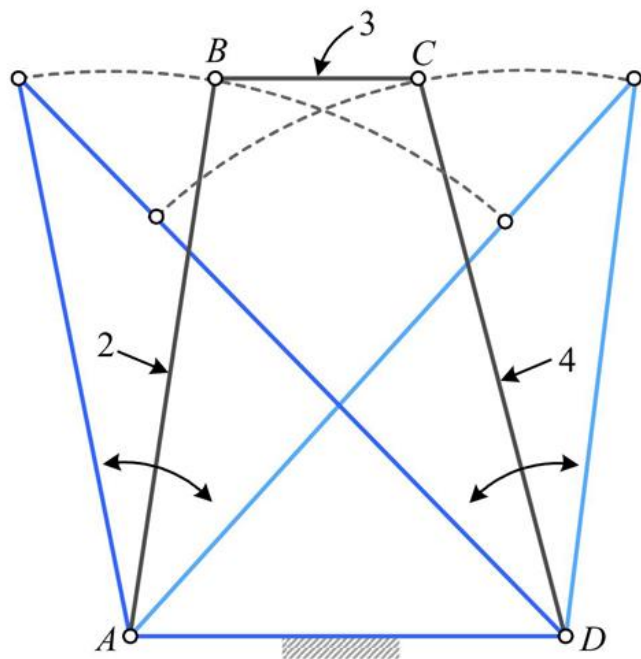


圖 3.8 雙搖桿機構



3.3 雙曲柄及雙搖桿機構

- 圖3.9所示為飛機起落架中所使用的雙搖桿機構，圖中用實線表示起落架放下時的位置，虛線表示起落架收起時的位置。

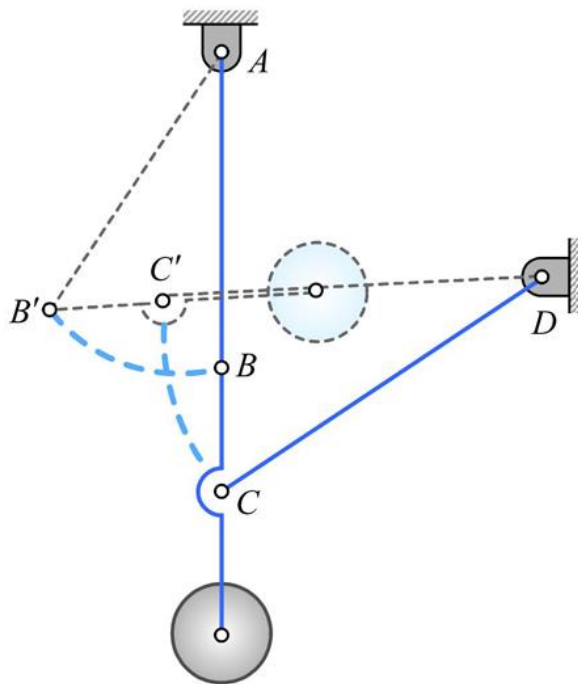


圖 3.9 飛機起落架的機構



3.4 平行相等曲柄機構

- 在圖3.10所示，曲柄 AB 和曲柄 CD 長度相等，聯結桿 BC 和連心線 AD 亦等長，若曲柄 AB 和曲柄 CD 以相同方向旋轉，因為 AM 及 DN 長度相等，所以有相同的角速度，則 $ABCD$ 不管在何時都構成一平行四邊形。此機構應用於蒸汽火車車輪的平行連桿。

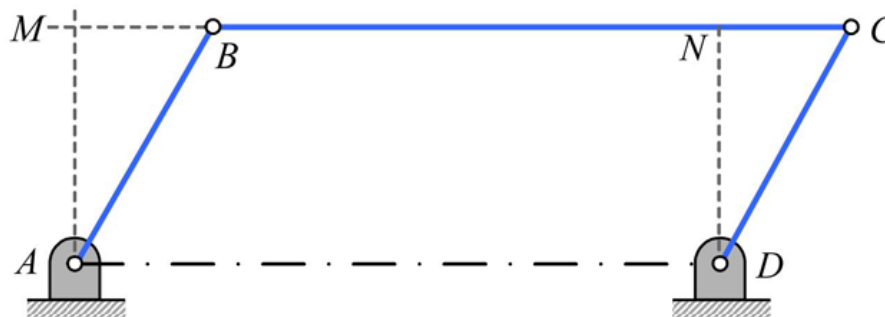


圖 3.10 平行相等曲柄機構



3.5 不平行相等曲柄機構

- 如圖3.11所示， AB 與 CD 相等又 AD 與 BC 等長，但 AB 與 CD 不平行，則使兩曲柄的旋轉方向相反，此連桿組稱為不平行相等曲柄機構。

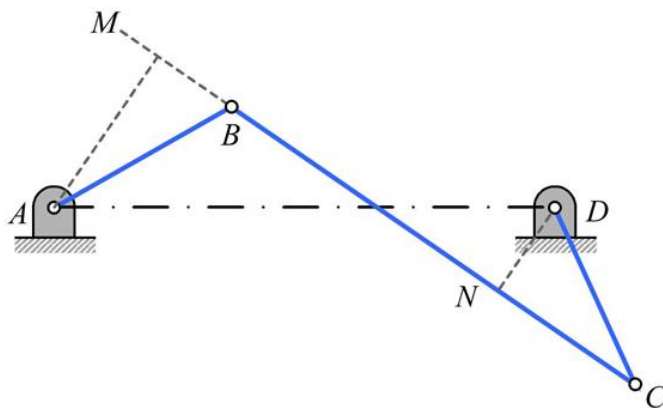


圖 3.11 不平行相等曲柄機構

- AB 曲柄以等角速度旋轉，則 CD 將以變角速度旋轉。當聯結桿 BC 與 AB 及 CD 成一直線時，此時即為死點位置。為使曲柄維持反向旋轉，必須使曲柄以適當方法通過死點。



3.5 不平行相等曲柄機構

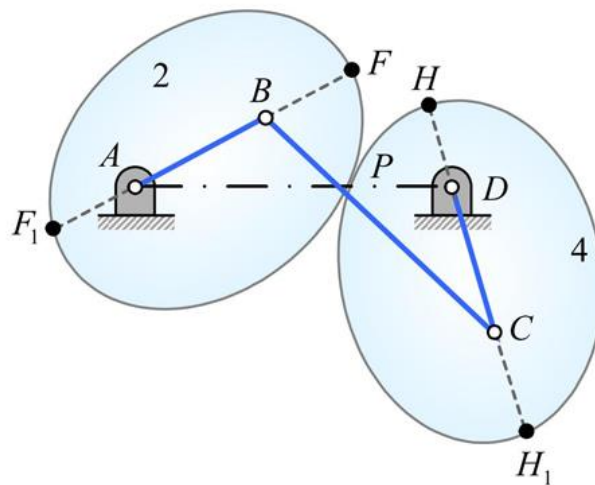


圖 3.12 不平行相等機構的瞬心線



3.5 不平行相等曲柄機構

- 將曲柄延長， H 及 F_1 裝上環圈， H_1 與 F 裝上半圓環，如圖 3.13 所示，如此可使曲柄 AB 及 CD 容易通過死點保持轉動。

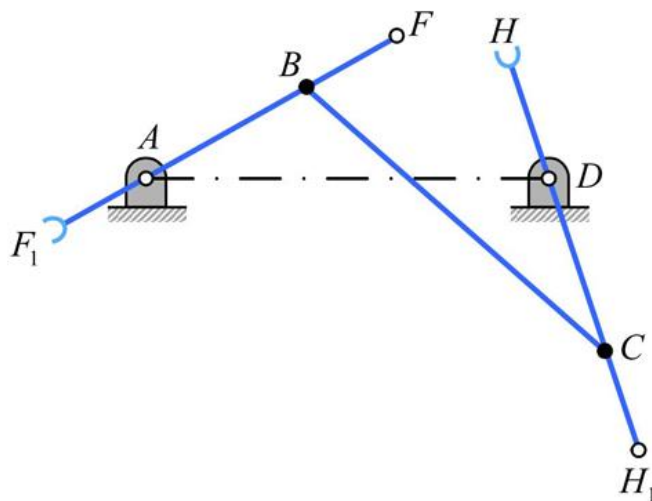


圖 3.13 不平行相等機構克服死點的方法



3.6 滑動對的連桿組

- 如圖3.14所示的四連桿關係，已在前面研究過，本節將對各種轉換而得的機構加以討論。

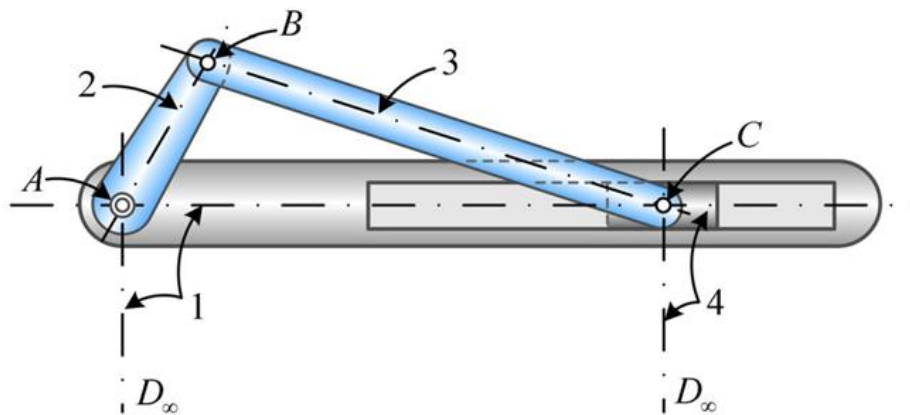


圖 3.14 四連桿機構



3.6 滑動對的連桿組

一、滑動對中之一為固定

1. 滑動槽固定，聯接桿較曲柄為長。連桿1固定，則如圖 3.15 所示的汽車引擎之汽缸示意圖。
2. 滑塊固定，聯接桿較曲柄短。

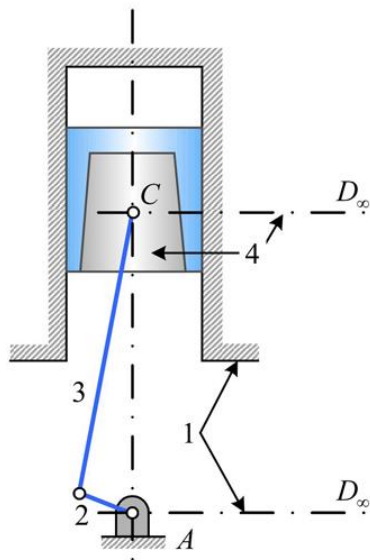


圖 3.15 汽車引擎之汽缸

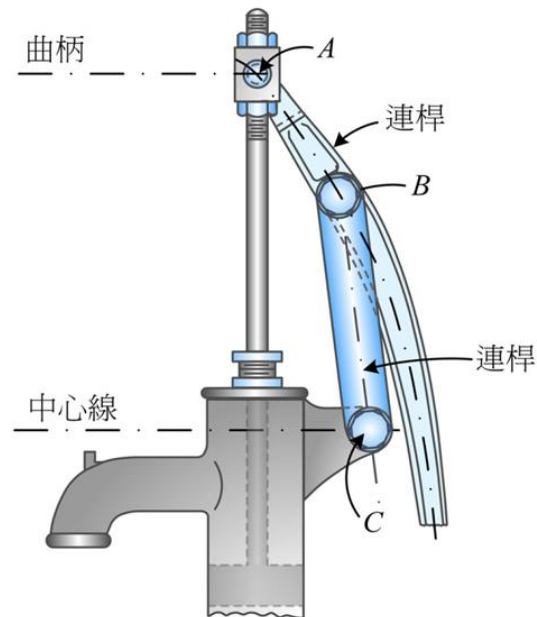


圖 3.16 手壓泵



3.6 滑動對的連桿組

二、滑動對之一繞固定軸旋轉

1. 滑槽繞固定軸旋轉，連心線較曲柄長。如圖3.17所示，為一擺動引擎的示意圖。

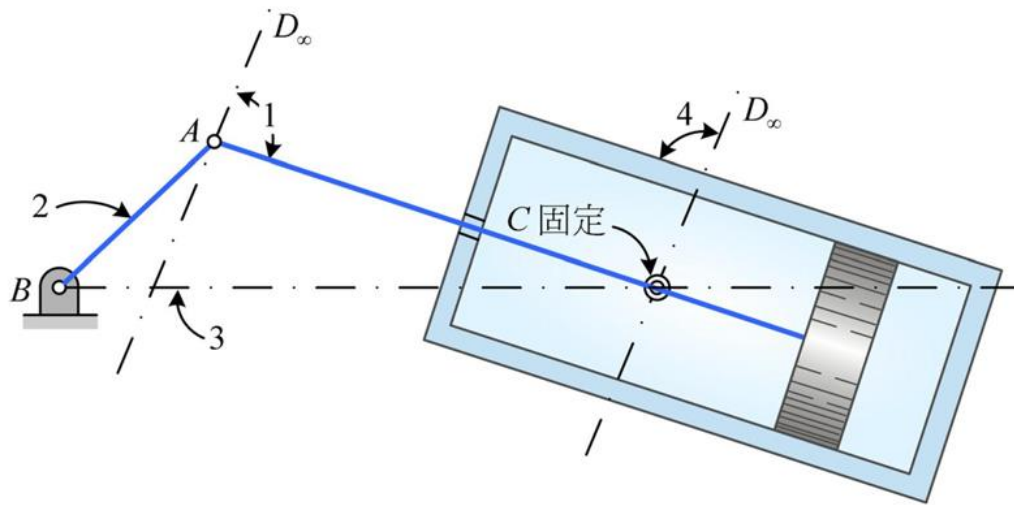


圖 3.17 擺動引擎



3.6 滑動對的連桿組

2. 滑槽繞固定軸旋轉，連心線較曲柄短。圖3.18所示為一急回機構，連心線 AB 較曲柄 BC 短，連桿 AB 為固定桿。

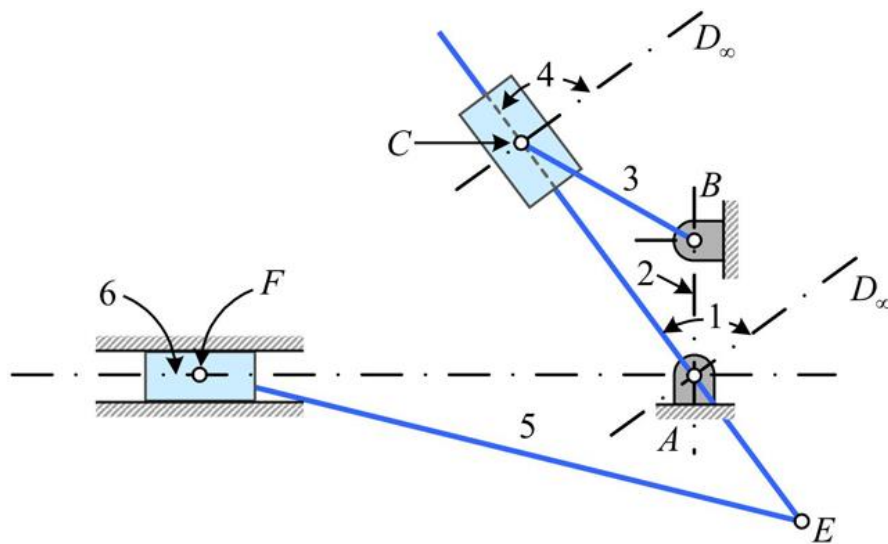


圖 3.18 急回機構



3.7 曲柄滑塊機構

- 曲柄滑塊機構普遍應用在各種機械設備上，如圖3.15所示，斜線部分表示汽缸，內有活塞4、連桿3、曲柄2及曲軸A，此為汽車引擎的汽缸剖面圖。
- 圖3.19為圖3.15的簡圖，滑塊4的運動路徑為水平。C₀C₂為滑塊中心銷的路徑，因此滑塊4的移動路線即衝程，恰為曲柄AB的兩倍，C點在C₀與C₂間運動。

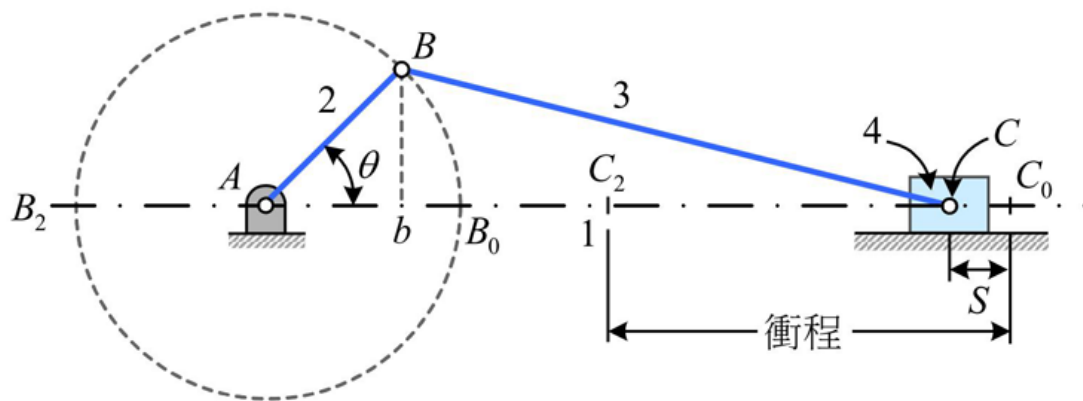


圖 3.19 曲柄滑塊的簡圖



3.8 急回機構

- 急回機構 (quick-return mechanism) 多應用於工具機，由於曲柄旋轉帶動往復式刀具，有較慢的切削衝程與快速回返衝程的特性。切削衝程與回返衝程所需的時間比值，稱為時間比 (time ratio)，其值大於1。

一、曲柄式牛頭鉋床 (Crank-shaper)

二、惠氏機構 (Whitworth)

三、牽桿機構

四、偏位滑塊曲柄機構 (Offset Slider Crank)



3.8 急回機構

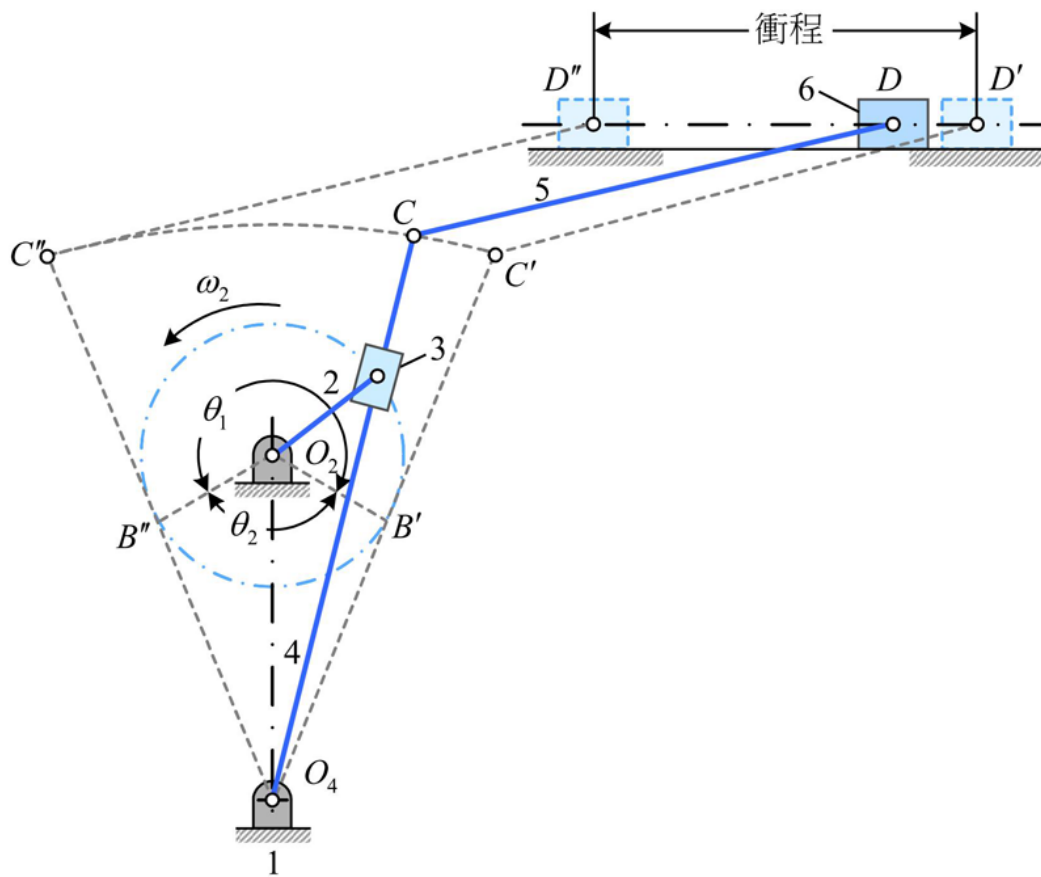


圖 3.20 曲柄式牛頭鉋床



3.8 急回機構

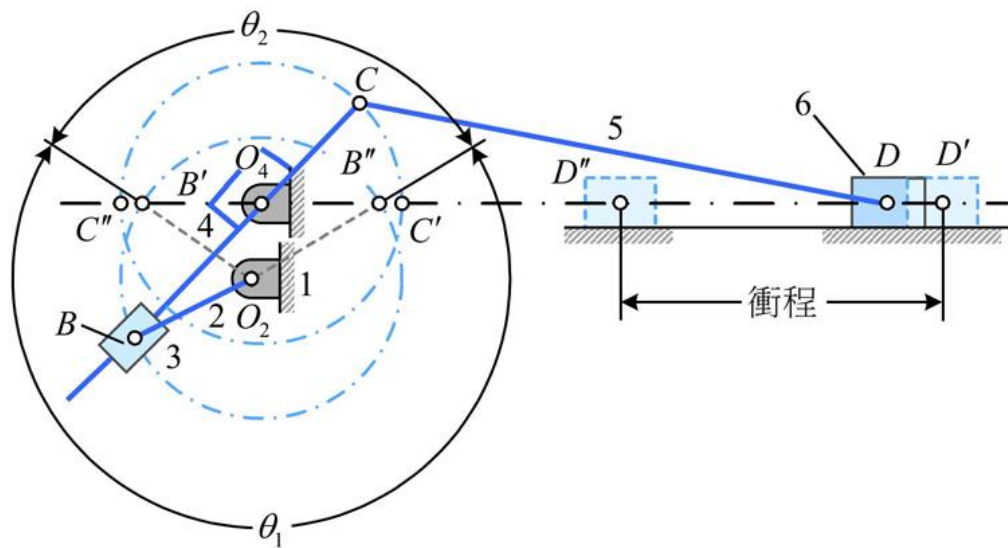


圖 3.21 惠氏機構



3.8 急回機構

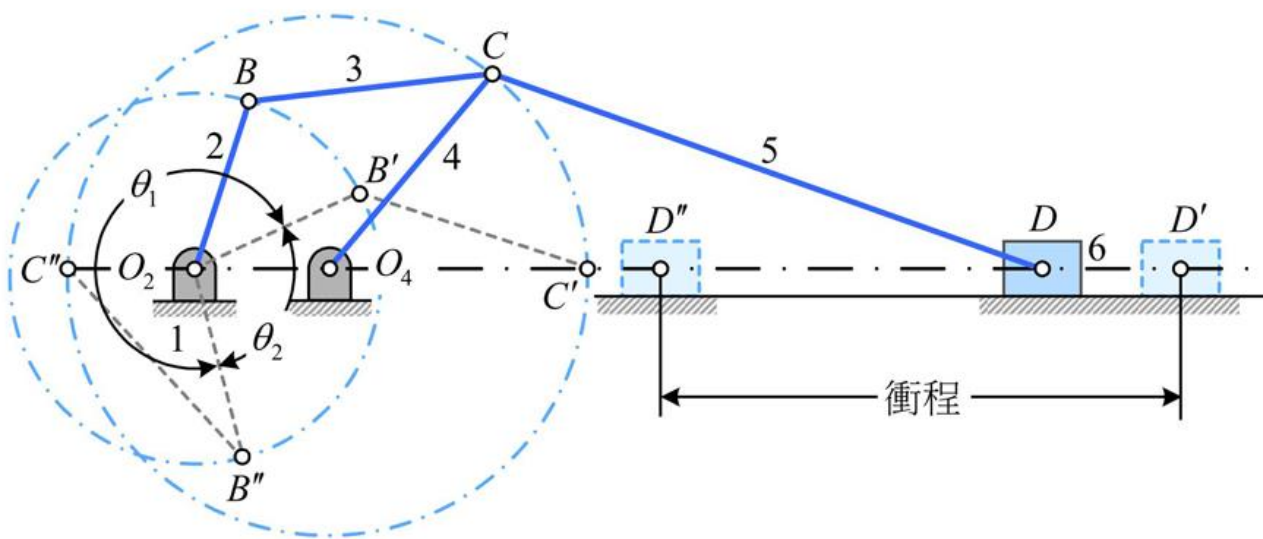


圖 3.22 牽桿機構



3.8 急回機構

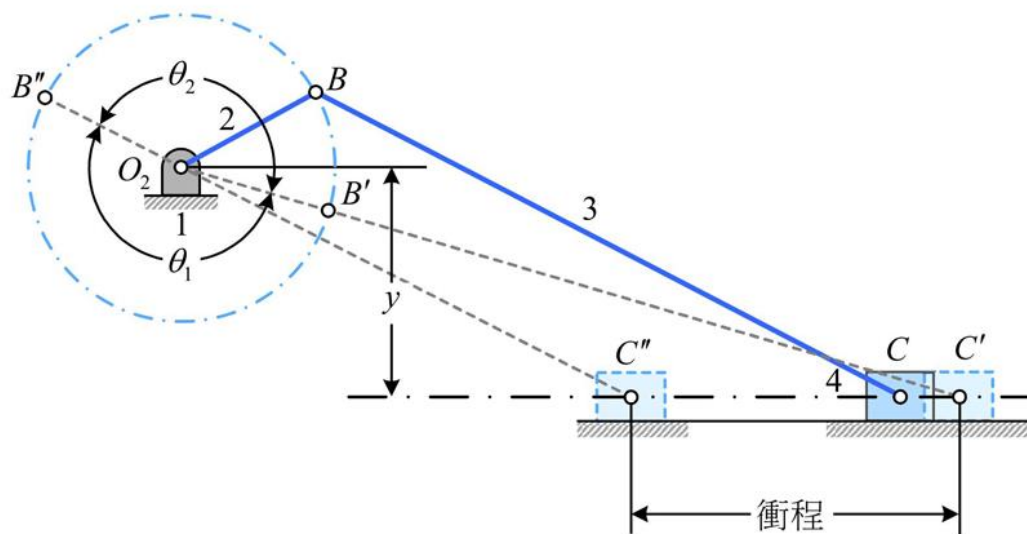


圖 3.23 偏位滑塊曲柄機構



3.9 等腰連桿組

- 若圖3.14中的連桿 AB 與 BC 等長，則形成的機構將有兩種：
若滑動對中任一件固定，稱為等腰滑塊連桿組；若 AB 或 BC 為固定，則所構成的機構稱為等腰轉塊連桿組。
- 圖3.24所示為一等腰轉塊連桿組。

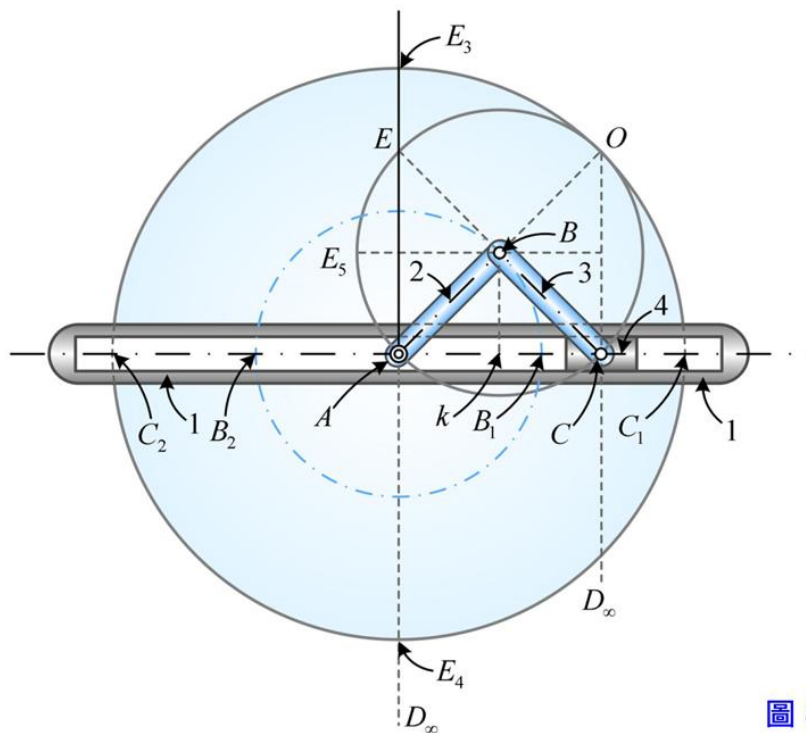


圖 3.24 等腰轉塊連桿組



3.9 等腰連桿組

- 圖3.25是等腰連桿的機構圖。

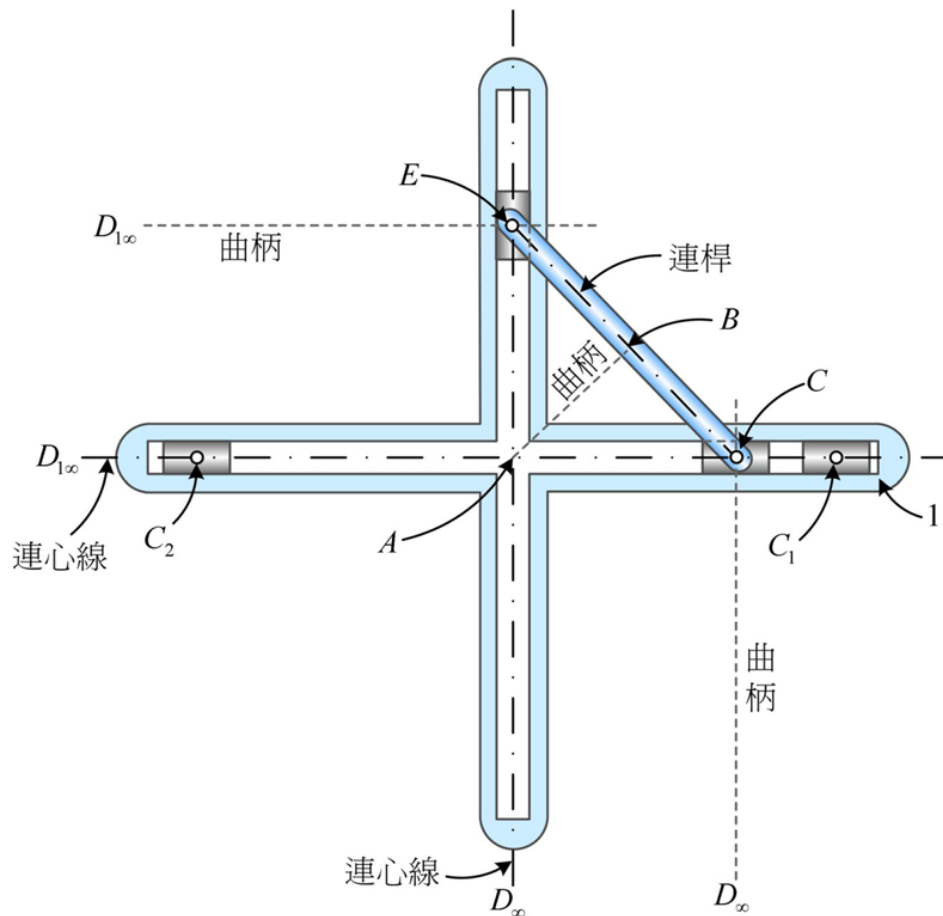


圖 3.25 等腰連桿機構



3.9 等腰連桿組

- 等腰連桿組的應用有許多種，現舉兩種常見的應用。

一、橢圓規 (Elliptic Trammel)

- 如圖3.26所示是畫橢圓的儀器，滑塊2和4均在連桿1的槽內滑動，連桿3連接此兩滑塊， P 點裝上作圖筆即可畫出橢圓。以 O 為原點，則 P 點座標為

$$x = a \cos \theta$$

$$y = b \sin \theta$$

- 因此

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (3.4)$$

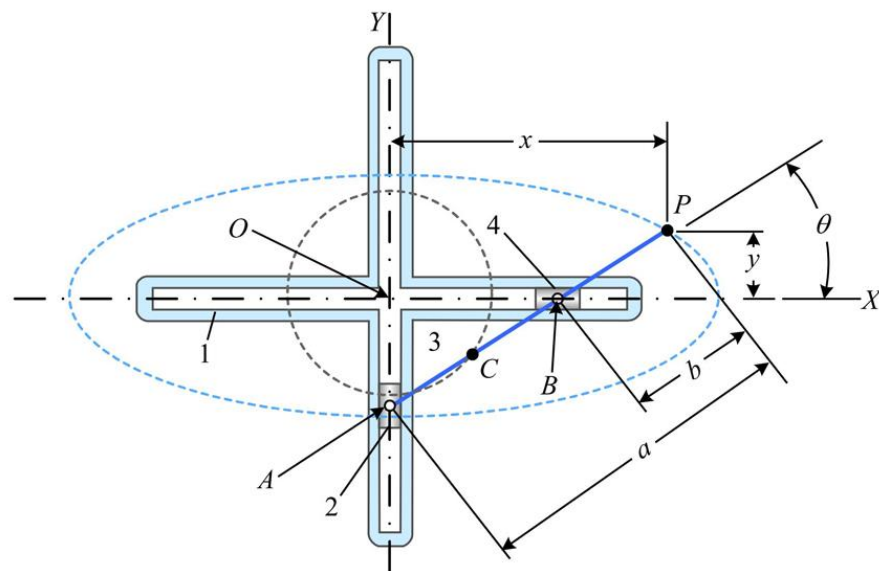


圖 3.26 橢圓規



3.9 等腰連桿組

二、歐丹聯結器

- 如圖3.27所示的歐丹聯結器 (Oldham coupling) 是用於連接兩個軸線平行但不在一直線上的軸。此機構的圓盤1之兩面具有互成 90° 的直徑凸起塊，並且分別在元件2與3的槽內滑動。由於元件1、2和3間無相對旋轉，故此聯結器以等速比傳遞運動。

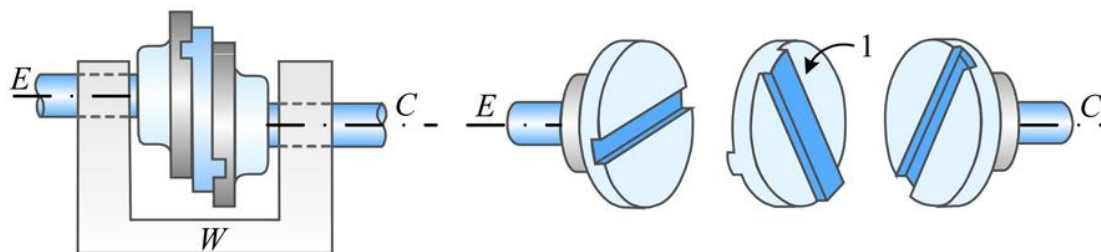


圖 3.27 歐丹聯結器



3.10 肘節機構

- 肘節機構 (toggle mechanism) 是滑塊曲柄機構的另一種應用，如圖3.28所示，當滑塊 C 靠近它行程的末端時，速度將減小，此時外力 P 很小也能令滑塊 C 產生一個很大的力量 F 。以 A 點取其力矩得

$$F'(Ax) = PAy$$

- 因
$$F' = \frac{F}{\cos \alpha}$$

- 故
$$\frac{F}{P} = \frac{Ay}{Ax} \cos \alpha$$

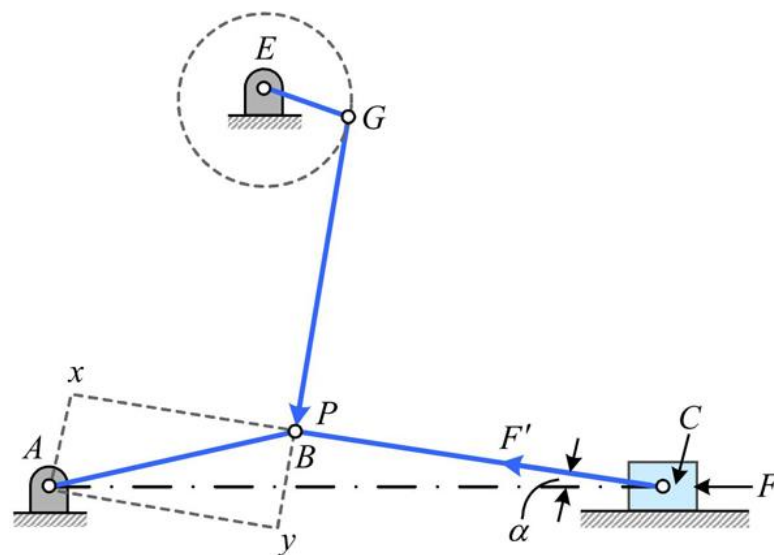


圖 3.28 肘節機構



3.10 肘節機構

- 此種機構多用於碎石機、壓床、氣動鉗釘機、離合器等施小力以產生大力的機械機構。

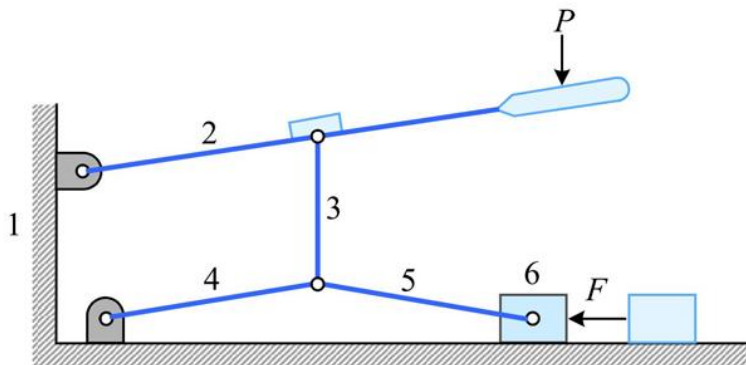


圖 3.29 肘節機構

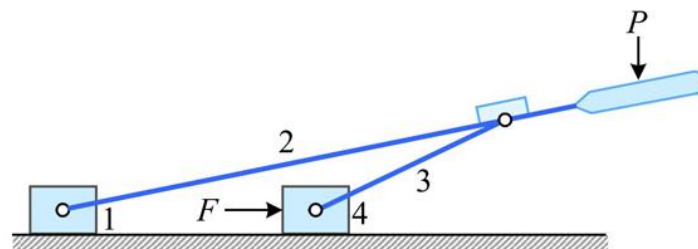


圖 3.30 肘節機構



3.11 直線運動機構

- 直線運動機構 (straight-line mechanism) 是指一連桿組其上的某一點可以不經平面的導引，能夠沿著或幾乎沿著一直線運動。以下是一些常見的機構：

1. 史氏機構 (Scott-Russel mechanism)：

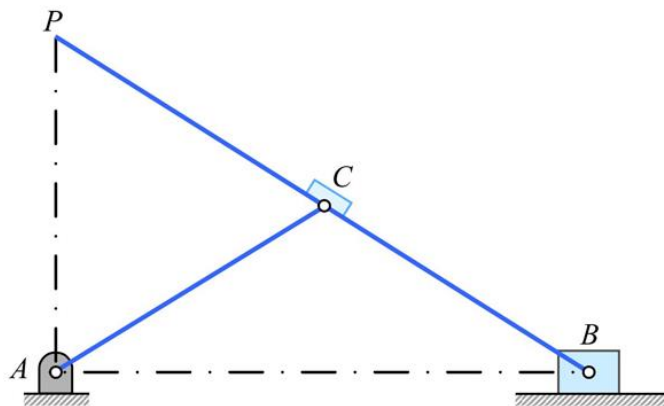


圖 3.31 滑塊驅動之直線運動

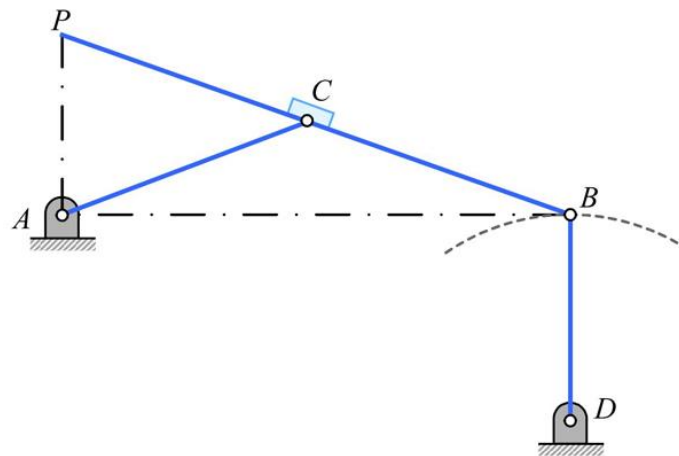


圖 3.32 史氏機構



3.11 直線運動機構

2. 瓦特機構 (Watt's mechanism) :

$$\frac{CD}{AB} = \frac{BP}{PC}$$

3. 羅伯特機構 (Robert's mechanism) :

此機構中 $AC = CP = PD = DB$ ，且 $CD = AP = PB$ 時，則 P 點將在靠近 AB 線上運動。

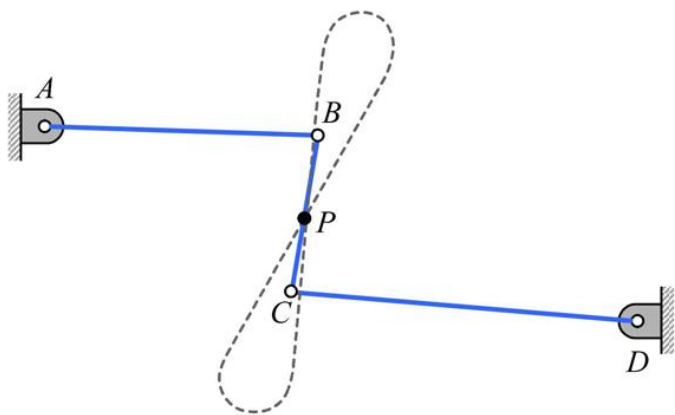


圖 3.33 瓦特機構

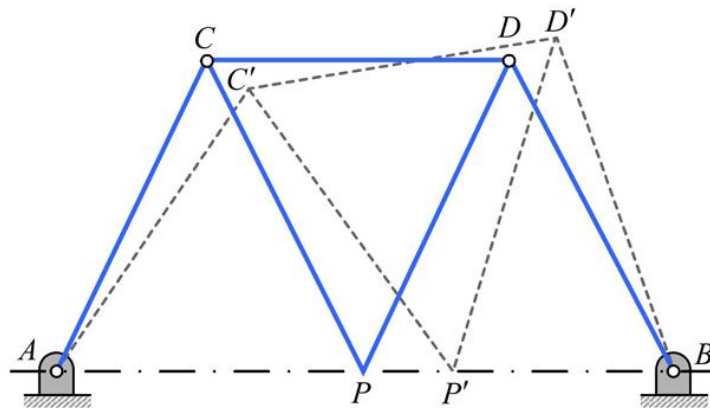


圖 3.34 羅伯特機構



3.11 直線運動機構

4. 謝氏機構 (Tchebysheff's mechanism) : $AB = CD = 1.25AD$,
且 $AD = 2CB$ 時 , 則 CB 的中點 P 將以接近直線 BC 作近似直線運動。

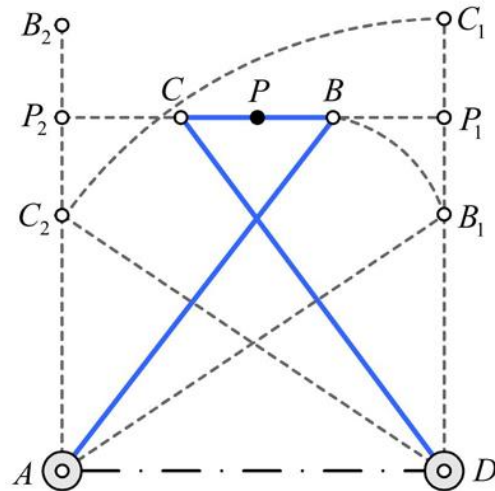


圖 3.35 謝氏機構



3.11 直線運動機構

5. 波氏機構 (Peaucillier's mechanism)：如圖3.36所示，其中連桿長度必須為 $OA = OB$ ； $AC = BC = BT = AT$ 和 $CD = OD$ ，如此 T 將在 TT' 直線上運動。

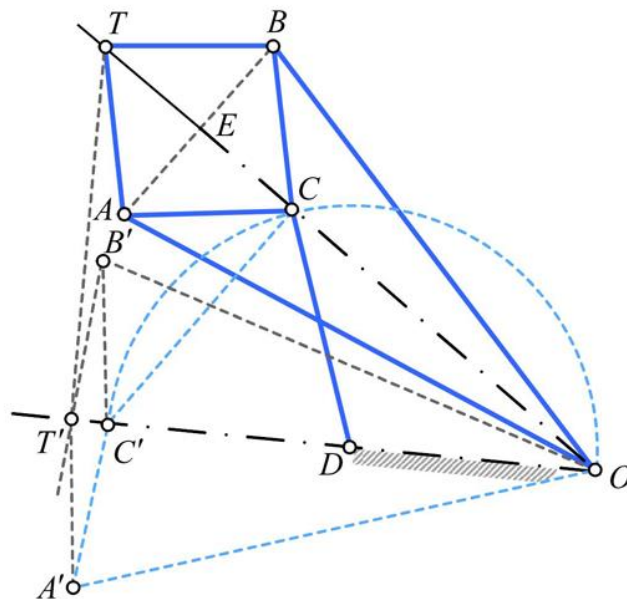


圖 3.36 波氏機構



3.12 平行機構

- 有些機構可用於放大或縮小圖形之用，如圖3.37所示的縮放儀 (pantograph)，其中 AB 、 BC 、 CE 與 AE 構成一平行四邊形， BC 延伸至 D ， AD 與 CE 交於 F 點，則 F 點所繪的軌跡將是 D 點所繪的軌跡依比例縮小而得。

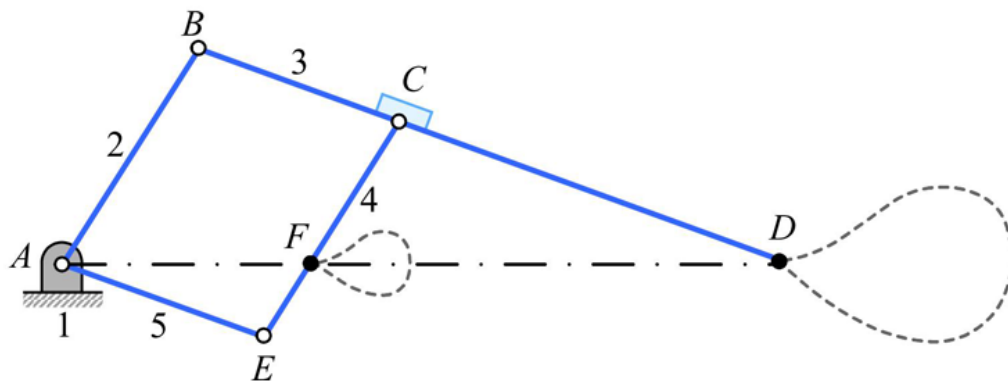


圖 3.37 縮放儀



3.12 平行機構

- 圖3.38為一平行機構構成的繪圖儀。

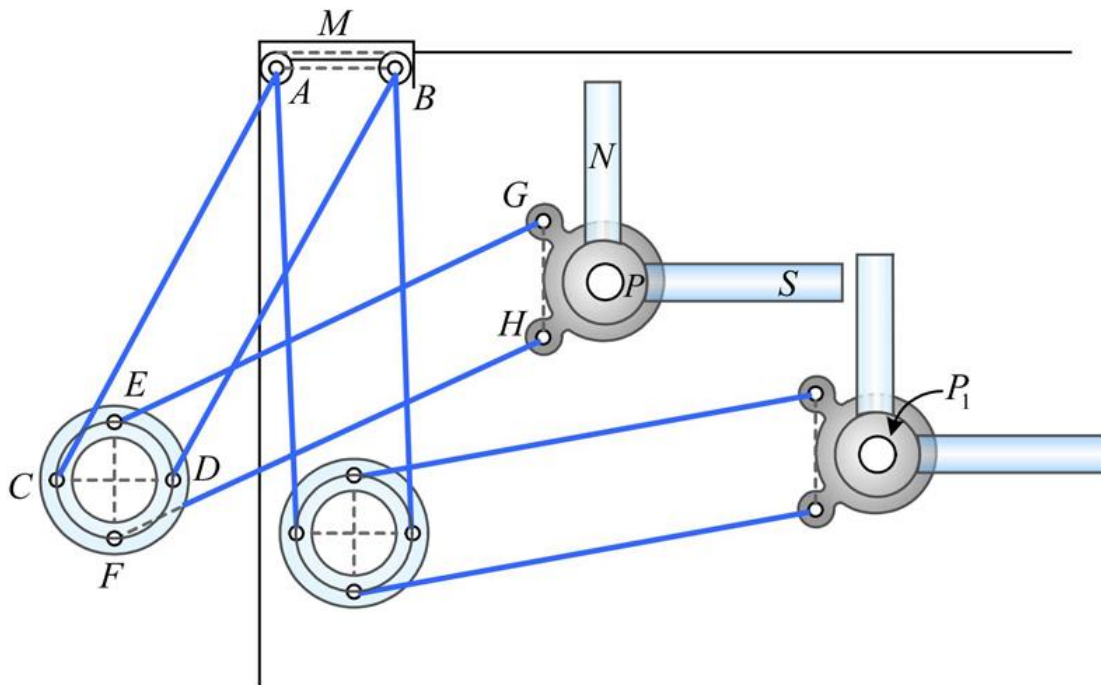


圖 3.38 繪圖儀



3.13 萬向接頭

- 萬向接頭 (universal joint) 是用以連接相交的兩軸，圖3.39是常見的十字接頭，其運動分析如圖3.40(a)所示，其中兩軸夾 δ 角，軸2的軛 BC 弧在垂直面上，軸3的軛 DE 弧在水平面上，軸 BC 與軸 DE 以一十字元件樞接。圖3.40(b)為其前視圖，故 D, O 與 E 在同一點上。圖 (c) 為平行於軸2的右側視圖，其上 B 點在軸2旋轉一角度 θ_2 時，亦以半徑 R 移動到 B' 點。圖 (d) 為平行軸3的右側視圖，十字元件投影到垂直軸3時將使 B 點到 B' 點的圓形弧線變成橢圓曲線，即 B 點沿橢圓 $DBEC$ 移到圖 (d) 的 B' 點，由圖 (c) 可得

$$OF = R \cos \theta_2 \quad \text{及} \quad B'F = R \sin \theta_2$$

又由圖 (b) 中得

$$OG = OF \cos \delta = R \cos \theta_2 \cos \delta$$



3.13 萬向接頭

- 又圖 (c) 中的 $B'F$ 與圖 (d) 中的 $B'G$ 長度相等，故

$$B'G = R \sin \theta_2 \quad \text{且} \quad \tan \theta_3 = \frac{B'G}{OG} = \frac{R \sin \theta_2}{R \cos \theta_2 \cos \delta}$$

- 得
$$\tan \theta_3 = \frac{\tan \theta_2}{\cos \delta} \quad (3.6)$$

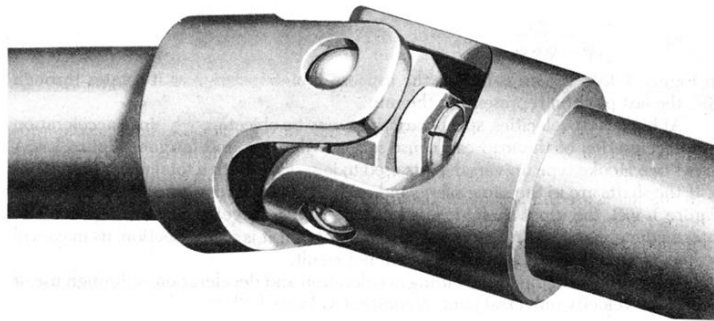


圖 3.39 萬向接頭

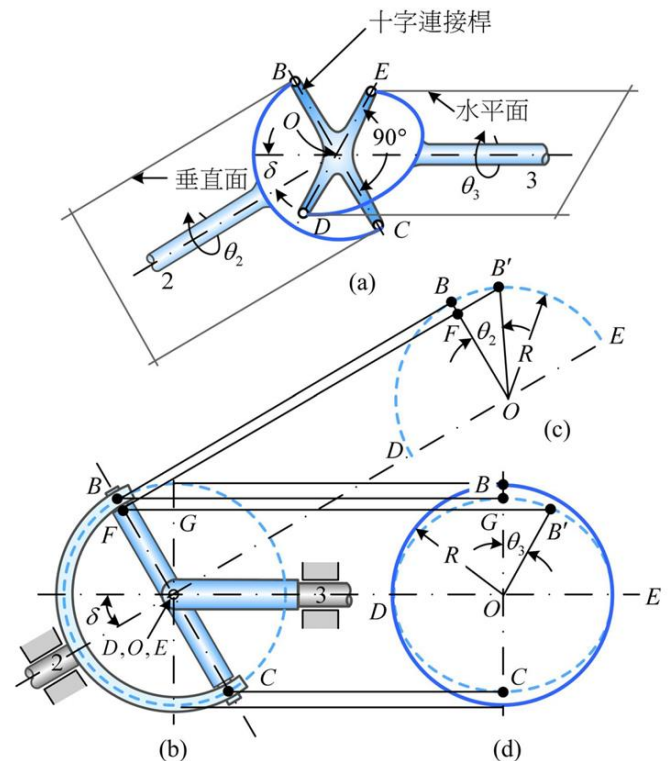


圖 3.40 萬向接頭的運動分析圖



3.13 萬向接頭

- (3.6) 式中 δ 為常數，將其對時間微分得

$$\sec^2 \theta_3 \frac{d\theta_3}{dt} = \frac{\sec^2 \theta_2}{\cos \delta} \frac{d\theta_2}{dt}$$

- 則
$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{\sec^2 \theta_3 \cos \delta}{\sec^2 \theta_2} = \frac{\sec^2 \theta_3 \cos \delta}{1 + \tan^2 \theta_2}$$

- 將 (3.6) 式代入上式，消去 θ_2 得

$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{\sec^2 \theta_3 \cos \delta}{1 + \tan^2 \theta_3 \cos^2 \delta} = \frac{\cos \delta}{\cos^2 \theta_3 + \sin^2 \theta_3 \cos^2 \delta}$$

- 因 $\cos^2 \delta = 1 - \sin^2 \delta$ ，得

$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{\cos \delta}{1 - \sin^2 \theta_3 \sin^2 \delta} \quad (3.7)$$



3.13 萬向接頭

○ 若 ω_3 為等角速度，將 (3.7) 式對時間微分，可得

$$\begin{aligned}\alpha_2 &= \frac{d\omega_2}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\omega_3 \cos \delta}{1 - \sin^2 \theta_3 \sin^2 \delta} \right) \\ &= \omega_3 \frac{\cos \delta \sin^2 \delta (2 \sin \theta_3 \cos \theta_3) d\theta_3 / dt}{(1 - \sin^2 \theta_3 \sin^2 \delta)^2} \\ &= \omega_3^2 \frac{\cos \delta \sin^2 \delta \sin 2\theta_3}{(1 - \sin^2 \theta_3 \sin^2 \delta)^2}\end{aligned}\tag{3.8}$$



3.13 萬向接頭

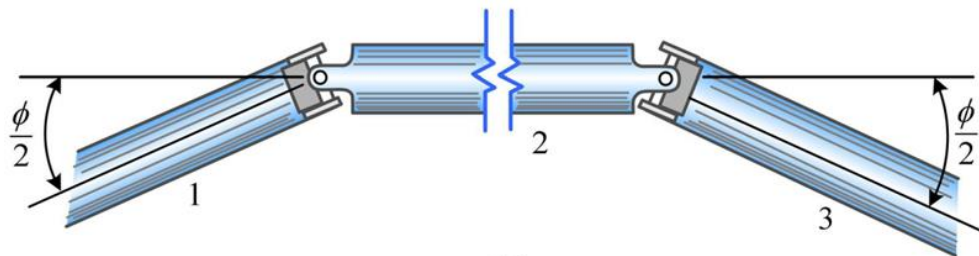
- 若 ω_3 為等角速度旋轉，則軸2將以變角速度轉動，其產生的角加速度將對機構產生振動。為解決此問題，可利用兩個萬向接頭配置，使第二個接頭能補償第一個接頭產生的速度變化，如圖3.41所示，欲使 $\omega_1 = \omega_3$ ，則軸1與軸2的夾角 $\frac{\phi}{2}$ 須相等於軸2與軸3的夾角 $\frac{\phi}{2}$ ；且軸2兩端的頭軛須完全對稱中心。



3.13 萬向接頭



(a)



(b)

圖 3.41 雙萬向接頭配置



3.13 萬向接頭

- 圖3.42(a) 所示為貝韋萬向接頭 (Bendix-Weiss joint)，其運動係經由軛槽內的滾珠來傳遞，環軛的目的是使所有滾珠的中心都在同一平面上運動，以保持等角速度比。

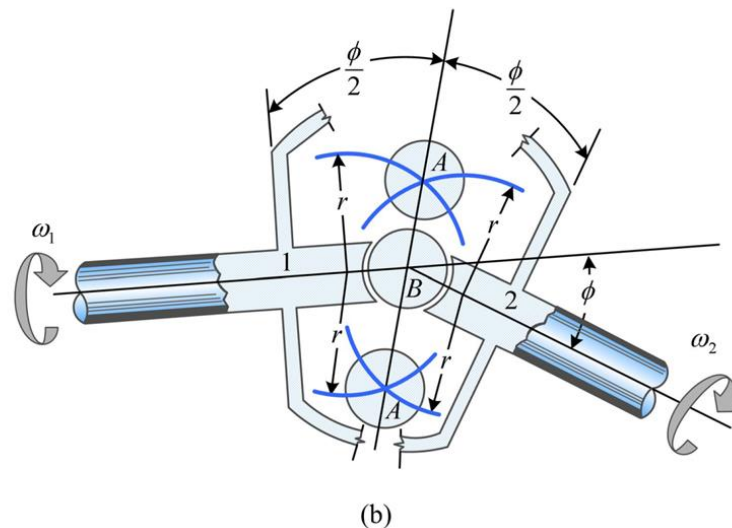
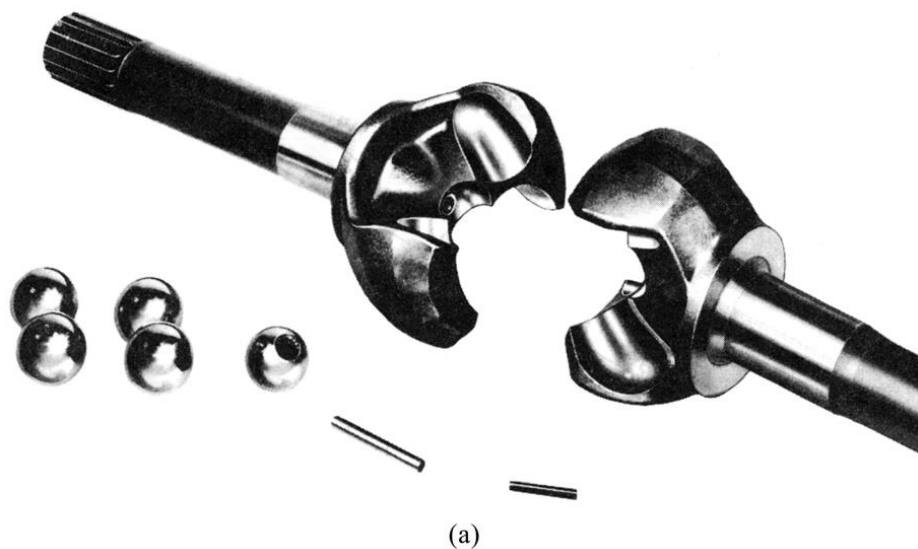


圖 3.42 貝韋萬向接頭



3.14 應用實例

- 有關連桿機構的應用，不管在何處，皆十分普遍。圖3.43是汽車雨刷的構造。基本上它是由曲柄搖桿機構與平行連桿組所構成。

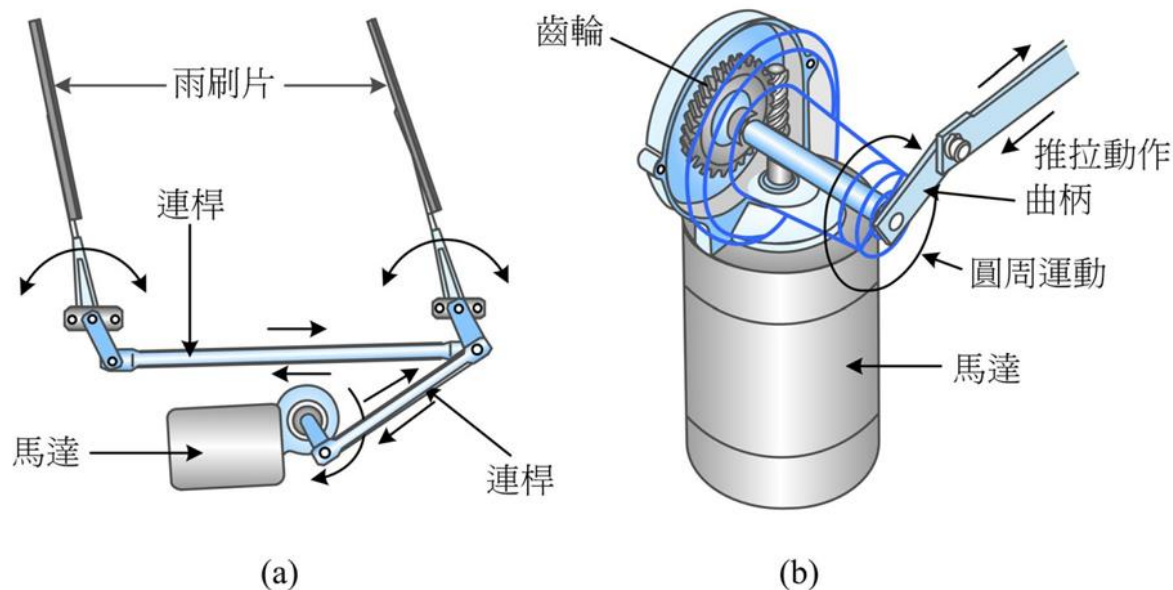


圖 3.43 雨刷



3.14 應用實例

- 圖3.44中所示為玩具機械人的步行機構，它使用的是曲柄搖桿機構。

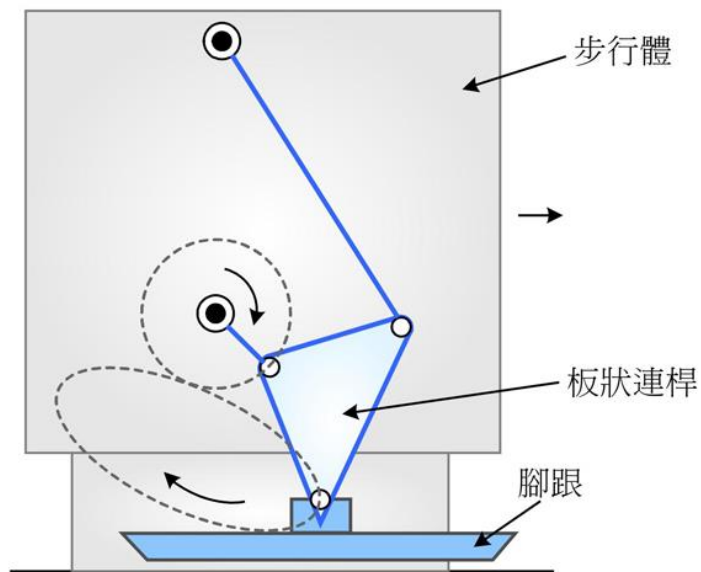


圖 3.44 步行機構



3.14 應用實例

- 圖3.45所示為雙搖桿機構使用於汽車的轉向機構。

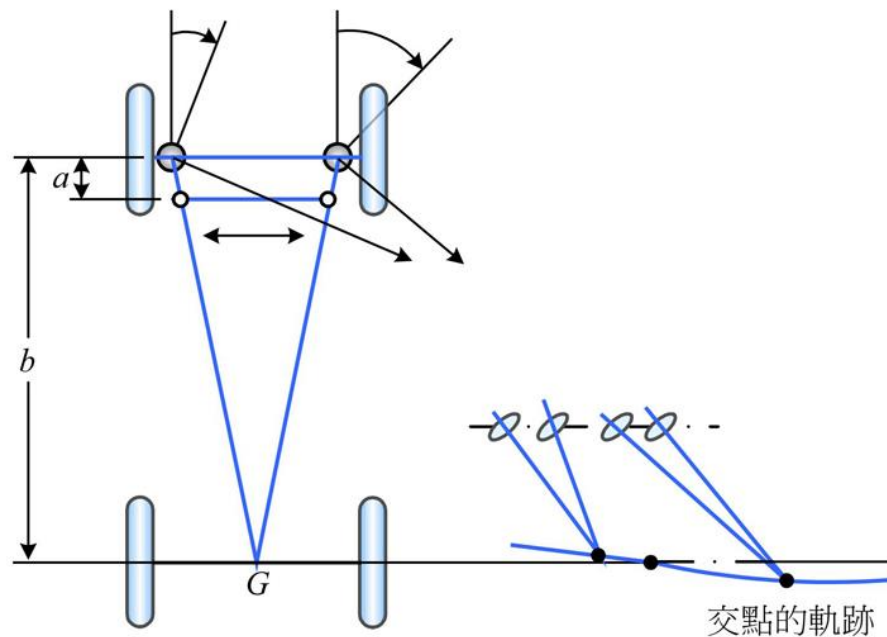


圖 3.45 轉向機構



3.14 應用實例

- 圖3.46是一個爬繩機器人的構造，它的動作是這樣的：利用繩子具有摩擦力，使其手腳前端能有鉗夾的作用，且使它上升的速度與手足的動作互相配合，其中手與腳的抓、放動作剛好相反。

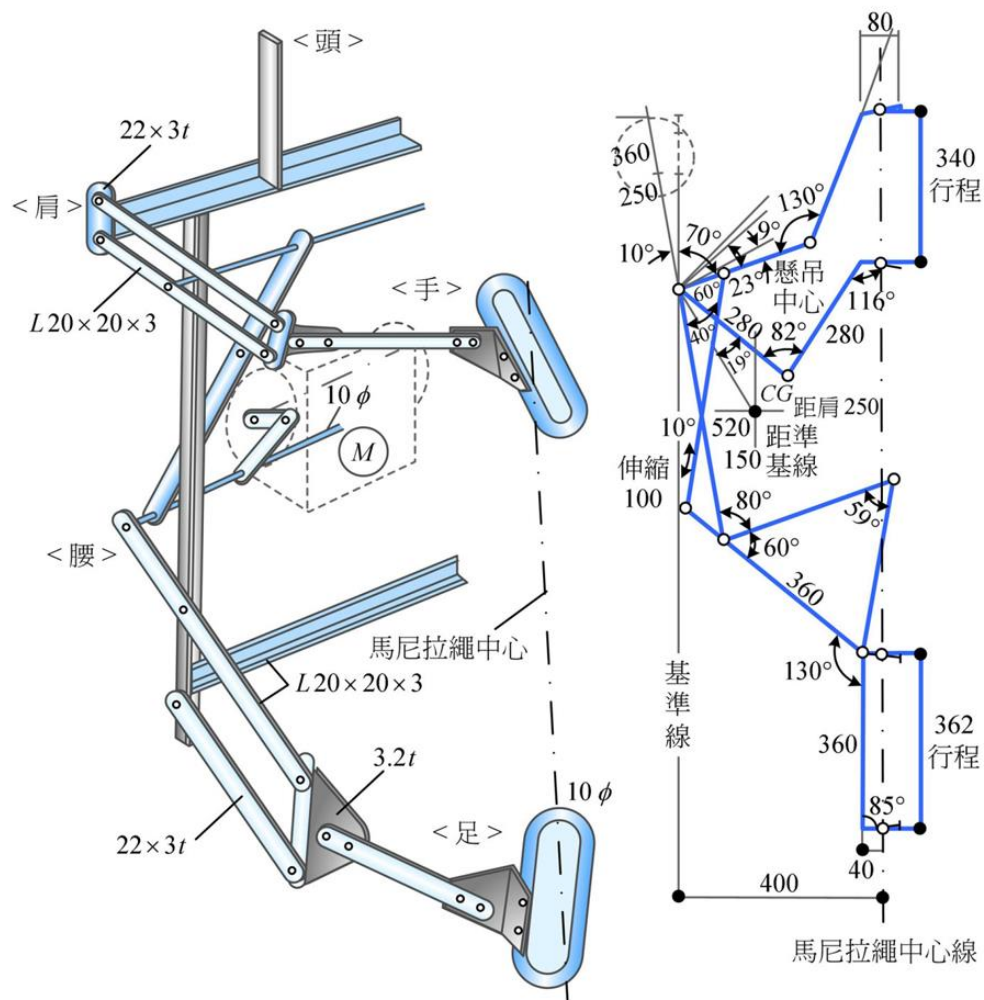


圖 3.46 爬繩機器人



3.14 應用實例

- 圖3.47是曲柄滑塊機構應用於汽車引擎之汽缸的情形，不過此時滑塊是主動件，經由進氣、壓縮、動力、排氣的行程可帶動曲柄做迴轉運動，再經由動力傳送機構，可使汽車得到動力。

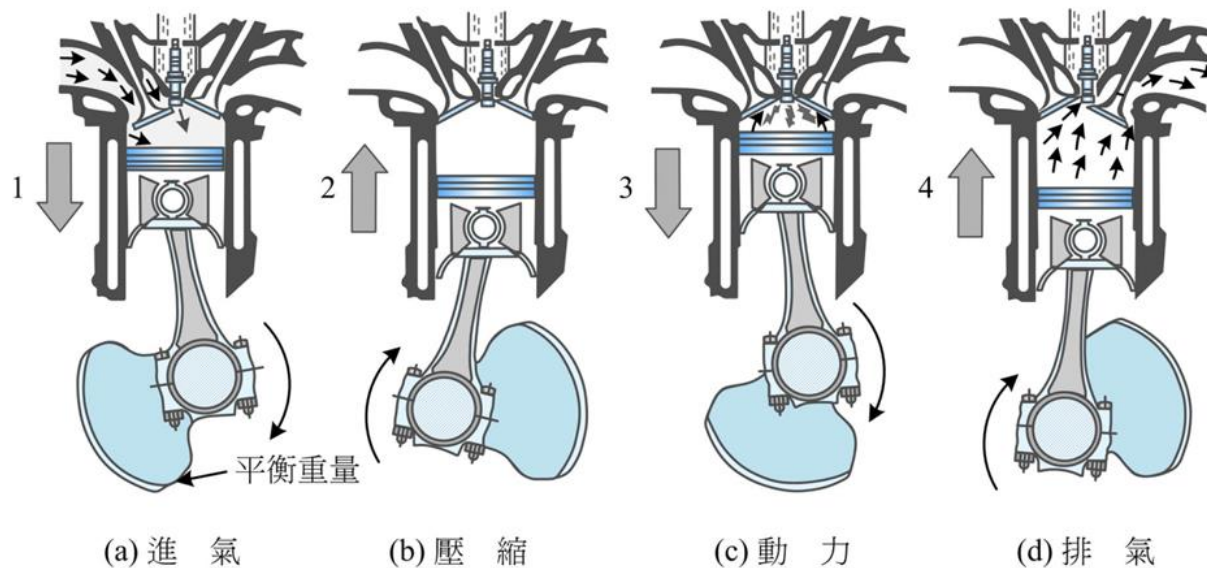


圖 3.47 曲柄滑塊機構實例



3.14 應用實例

- 急回機構的用途十分廣泛，除了前述四種急回機構之外，依實際使用的需要，尚有許多種設計。圖3.48是一種利用三角凸輪的擺動急回運動機構，在它的一個週期之中，有二段停止時間，並且在去的行程開始時有稍微的減速現象，所有條件的改變都可以由凸輪的設計來決定。

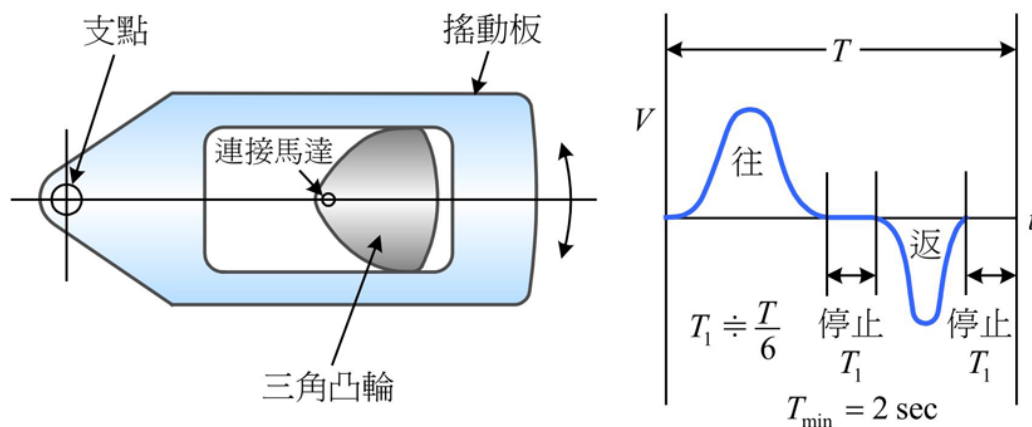


圖 3.48 急回機構



3.14 應用實例

- 肘節運動機構亦十分普遍，如圖3.49所示是一具手動的小型壓床，一般家庭手工，及五金加工場所，經常可以見到它。而此種壓床使用的正是肘節機構，只要施力少許就可以獲得極大的下壓力量，以完成所需的工件形狀。

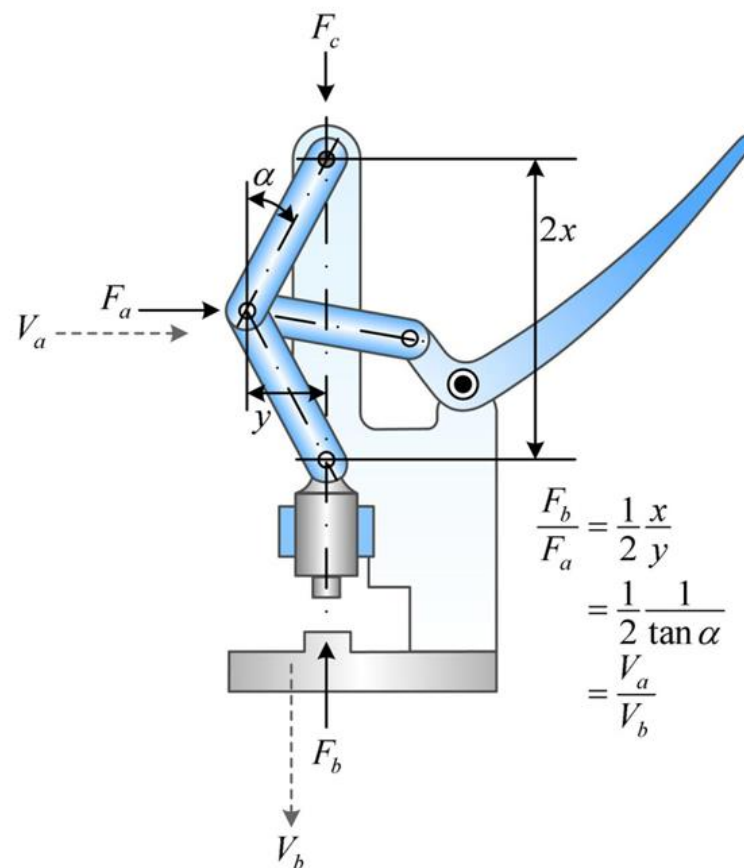


圖 3.49 肘節壓床



3.14 應用實例

- 圖3.50的槓桿擴大機構，事實上是史氏機構的變形，這種機構可產生直線運動，同時藉由槓桿支點位置的不同，又可以自由地變換擴大效果。

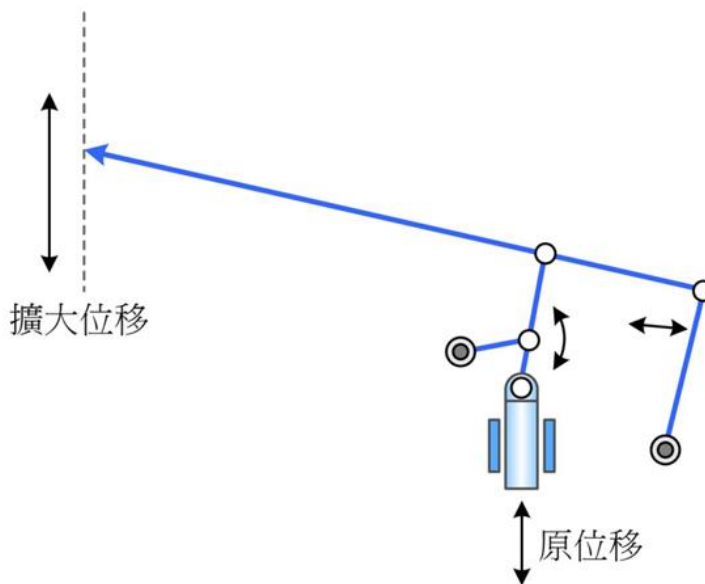


圖 3.50 史氏機構應用



3.15 本章重點整理

1. **四連桿機構**：注意其滿足的條件，及使四連桿變成何種機構，曲柄搖桿機構、牽桿機構及雙搖桿機構所表示的條件務必瞭解，否則將難以設計。
2. **急回機構**：較為複雜，同學們要特別注意3.8節所列舉的四種急回機構：曲柄式牛頭鉋床、惠氏機構、牽桿機構及偏位滑塊曲柄機構。



